CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

SOLIDES DÉFORMABLES

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX

TD

Compétences visées: B2-19, C1-07, C2-10 v1.3 Ⓟ

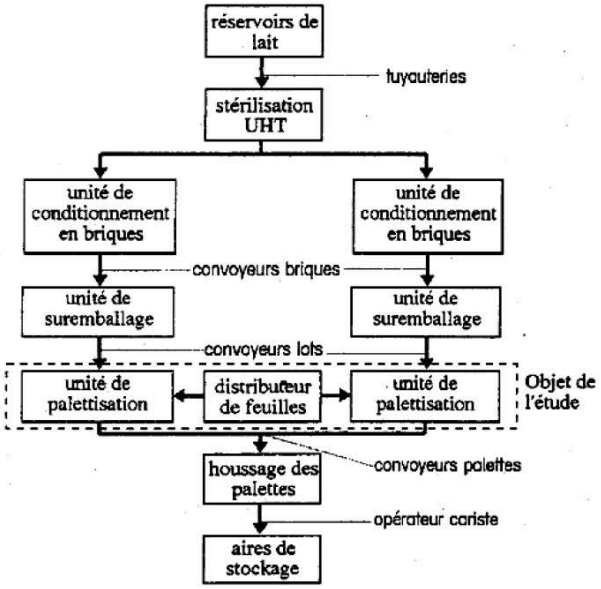
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

PALETTISEUR

1 Présentation

Ce palettiseur est installé dans une laiterie sur une chaîne de conditionnement de lait qui comprend (voir figure page suivante) :

- Les réservoirs de stockage,
- La stérilisation UHT (Ultra Haute Température),
- Le conditionnement en briques (2 unités à 6000 briques/heure),
- Le suremballage par lot de 6 briques (2 unités),
- La palettisation par 11 lots (2 unités se partagent un distributeur de feuilles),
- Le houssage des palettes,
- Les aires de stockage des palettes.



Chaîne de conditionnement de lait

Hormis le stockage des palettes, toutes les opérations sont automatisées.

Le châssis élévateur permet d'amener le plateau de dépose au niveau requis pour la dépose de la couche et assure la bonne formation de la palette grâce aux conformateurs.

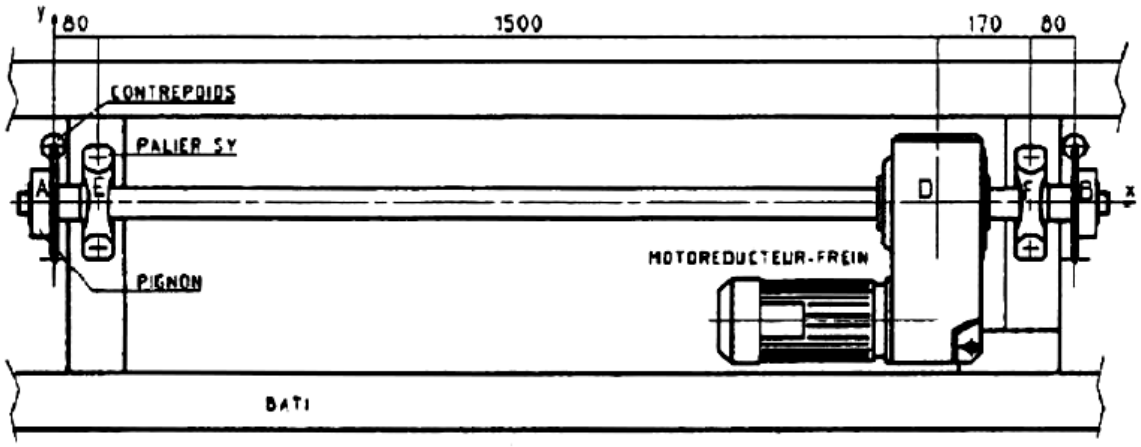
- Objectif

On souhaite vérifier la conception d'une liaison glissière par analyse des déformations.

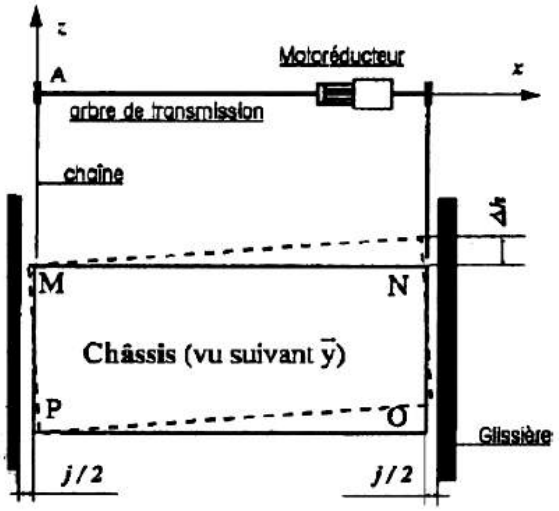
L'étude proposée porte sur l'arbre de transmission du système du châssis-élévateur (dessin ci-dessous en vue de dessus). L'arbre qui traverse le réducteur à arbre creux est guidé en rotation par rapport au bâti par deux paliers à roulement.

A chacune de ses extrémités est fixé un pignon diamètre $D = 200\,\text{mm}$ sur lequel s'enroule une chaîne. A l'un des brins est attaché le châssis élévateur, à l'autre un contrepoids pour équilibrer la

charge. Le motoréducteur-frein (64 kg) a été monté près d'un palier pour des raisons pratiques.



Lors de la montée du châssis, l'arbre de transmission se tord provoquant la mise en biais du châssis. L'objectif est d'évaluer Δh, la différence de hauteur entre les deux côtés du châssis au droit des chaînes.



Hypothèses

- Les chaînes de mêmes caractéristiques sont chargées identiquement (symétrie des masses),
- A vide (sans la couche de briques), les contrepoids équilibrent le poids du châssis élévateur.

Données

- L'arbre de diamètre $d = 50\,\text{mm}$ est en acier $E335$ ($R_e = 335\,\text{MPa}$, $R_g = 200\,\text{MPa}$, $E = 2 \cdot 10^5\,\text{MPa}$, $G = 8 \cdot 10^4\,\text{MPa}$).
- Les caractéristiques du motoréducteur sont :
  - ◇ Couple nominal : $C_n = 530\,\text{Nm}$
  - ◇ Couple maximal : $C_{\max} = 1500\,\text{Nm}$
  - ◇ Puissance nominale : $P_n = 1500\,\text{W}$
  - ◇ Vitesse de sortie nominale : $N_n = 27\,\text{tr/min}$

2 Travail demandé

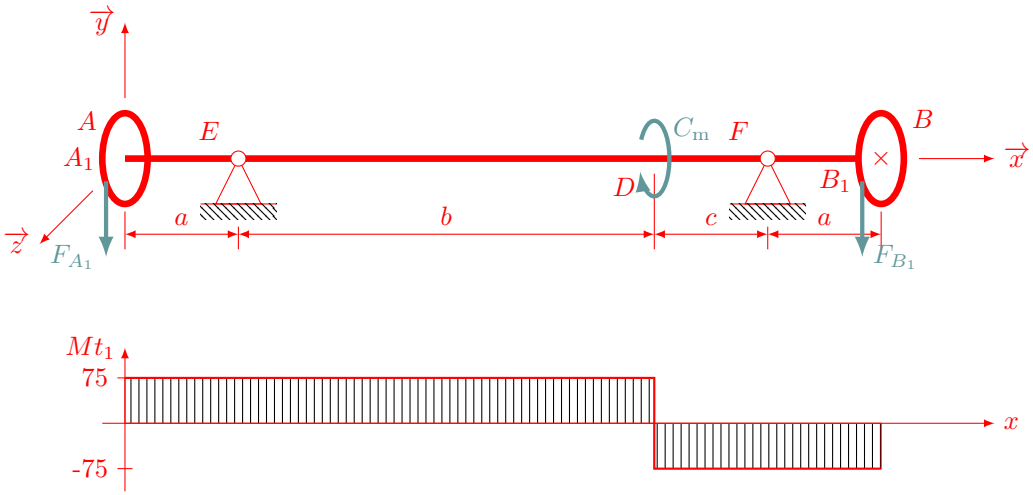
Question 1 Justifier la nécessité de déterminer Δh, la différence de hauteur entre les deux côtés du châssis au droit des chaînes.

Le Δh est engendré par la déformation angulaire de l'arbre ; il faut donc vérifier que les glissières ne s'écartent pas lors de la montée du châssis.

2.1 Étude 1

Le châssis immobile (frein serré) reçoit une couche de 144 briques de lait c'est à dire une charge de 1500 N également répartie sur chaque chaîne.

Question 2 Proposer la figure type poutre avec l'ensemble des informations dessus.



Question 3 Établir le diagramme de la variation du moment de torsion $Mt_1(x)$ le long de AB.

Si $N_n = \text{cste}$, par le TMS / $(A, \vec{x})$: $C_m + 2F_{A_1}\dfrac{D}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad C_m = F_{A_1}D = -75\,\text{Nm}$

On ne cherche que l'évolution du moment de torsion. On a 4 tronçons à étudier :

- $G(x) \in [AE]$: $\boxed{Mt_1(x) = -\dfrac{D}{2}F_{A_1}}$
- $G(x) \in [ED]$: $\boxed{Mt_1(x) = -\dfrac{D}{2}F_{A_1}}$
- $G(x) \in [DF]$: $\boxed{Mt_1(x) = \dfrac{D}{2}F_{B_1}}$
- $G(x) \in [FB]$: $\boxed{Mt_1(x) = \dfrac{D}{2}F_{B_1}}$

Voir tracé ci-dessus (avec $\dfrac{D}{2}|F_{A_1}| = \dfrac{D}{2}|F_{B_1}| = 75\,\text{N.m}$).

Question 4 Déterminer γ_{x_1} l'angle unitaire de torsion pour chaque tronçon.

$\gamma_{x_1}(x) = \dfrac{Mt_1(x)}{GI_G}$ avec : $I_G = \dfrac{\pi d^4}{32}$ soit : $\gamma_{x_1}(x) = -\dfrac{32Mt_1(x)}{\pi d^4 G} = \boxed{-\dfrac{16DF_{A_1}}{\pi d^4 G}}$

AN: $\boxed{\begin{cases} \text{Tronçon 1} : \gamma_{x1_{T1}} = -1{,}53 \cdot 10^{-3}\,\text{rad.m}^{-1} \\ \text{Tronçon 2} : \gamma_{x1_{T2}} = 1{,}53 \cdot 10^{-3}\,\text{rad.m}^{-1} \end{cases}}$

Question 5 Calculer $\Delta\theta_1$ le décalage angulaire des pignons ; en déduire Δh_1.

Pour chaque tronçon i : $\Delta\theta_{x1_{Ti}} = \gamma_{x1_{T1}} L_{Ti}$, d'où pour l'ensemble de la poutre : $\Delta\theta_1 = \gamma_{x1_{T1}}\,[(a+b)-(c+a)]$

$\boxed{\Delta\theta_1 = (b-c)\gamma_{x1_{T1}}} \quad \Rightarrow \quad \text{AN:} \quad \boxed{\Delta\theta_1 = -2 \cdot 10^{-3}\,\text{rad}} = -0{,}12°$

On a : $\boxed{\Delta h_1 = -\dfrac{D}{2}\Delta\theta_1} \quad \Rightarrow \quad \text{AN:} \quad \boxed{\Delta h_1 = 0{,}2\,\text{mm}}$

2.2 Étude 2

Le motoréducteur entraîne le châssis chargé vers le haut en développant son couple maximal (pendant la phase d'accélération). En négligeant les inerties du réducteur et de l'arbre :

Question 6 Établir $Mt_2(x)$ le long de AB.

PFD appliqué à l'arbre, équation de moment sur $\vec{x}$: $-C_{\max} + 2 \times \dfrac{D}{2} F_{eq} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{F_{eq} = 7500\,\text{N}}$

Toutes les valeurs des moments de torsion sont donc multipliées par 10 !

Question 7 Déterminer γ_{x_2} pour chaque tronçon.

$\boxed{\gamma_{x_2} = 15{,}3 \cdot 10^{-3}\,\text{rad.m}^{-1}}$

Question 8 Calculer $\Delta\theta_2$; en déduire Δh_2 .

$\boxed{\Delta\theta_2 = 20 \cdot 10^{-3}\,\text{rad}} = 1{,}2° \quad \text{et :} \quad \boxed{\Delta h_2 = 2\,\text{mm}}$

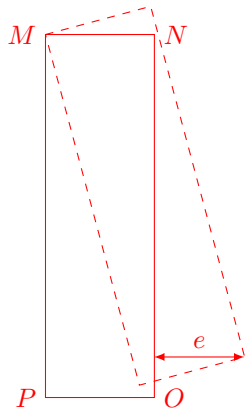
Question 9 Donner $\Delta h_{\max}$

$\boxed{\Delta h_{\max} = \Delta h_2 = 2\,\text{mm}}$

Le guidage du châssis, dans le plan $(A, \vec{x}, \vec{z})$ est obtenu par 4 galets, en M, N, O et P. On a les données suivantes : $MP = H = 600\,\text{mm}$ et $MN = L = 180\,\text{mm}$.

Au montage, un jeu de 0,7 à 1 mm (suivant l'axe $\vec{x}$) est ménagé entre les galets et les glissières.

Question 10 La présence de Δh provoque-t-elle l'écartement des glissières ?



Soit α l'angle en M. On a alors : $\alpha = \arcsin \dfrac{\Delta h}{L} \approx \arcsin \dfrac{e}{H}$

Soit : $\boxed{e \approx \dfrac{H \Delta h}{L}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad \boxed{e \approx 6{,}64\,\text{mm}}$

Il y aura bien déformation de la glissière !!!